P1

代码注释以及结果在 P1.ipynb 文件中

参考资料：https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.to_numeric.html

1.1

解题思路为，读取数据 → 转换数值类型 → 按国家分组 → 对死亡人数列求和 → 降序排序 → 取前 20 行

1.2

解题思路为，转换震级数值类型 → 筛选 Ms > 3.0 的记录 → 按年份分组统计次数 → 绘制时间序列图 → 解释趋势

只筛选 1990 年后的数据画图，图像会更直观。

Do you observe any trend? Explain why or why not?

自 20 世纪中叶开始，全球每年发生的震级大于 3.0 的地震数量呈现出显著的上升趋势。

原因：观测技术提升，更多地震被记录在内；人类活动增多，大型工程改变基建结构；通讯发展，全球各地的观测记录能同步，数据缺失的情况减少。

1.3

解题思路：定义函数接收国家名 → 筛选该国数据 → 统计总次数 → 用 idxmax() 定位最大地震行 → 提取日期和地点 → 遍历所有国家 → 汇总结果降序排列。

P2

代码注释以及结果在 P2.ipynb 文件中

参考资料：

https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.resample.html

FLD LEN: 3
Hourly Calculated Temperature Section identifier
The identifier that indicates a calculated hourly average air temperature derived by an algorithm whose inputs are hourly temperature averages from each of the 3 co-located temperature sensors. This section appears in the last ISD record of the hour for the 15-minute data stream only. Unlike the temperature value found in the mandatory data section which is produced using 5-minute values, this value is calculated using an hourly average.
DOM: A specific domain comprised of the characters in the ASCII character set.
KF1 An indicator of the following items:
TEMP derived air temperature
TEMP_QC quality code

FLD LEN: 5
TEMP derived air temperature
The calculated hourly average air temperature.
MIN: -9999 MAX: +9998 UNITS: degrees Celsius
SCALING FACTOR: 10
DOM: A general domain comprised of the numeric characters (0-9), a plus sign (+), and a minus sign (-).
+9999 = Missing.

FLD LEN: 1
TEMP_QC quality code
The code that indicates ISD's evaluation of the quality status of the calculated hourly average air temperature.
DOM: A specific domain comprised of the numeric characters (0-9).
1 = Passed all quality control checks
3 = Failed all quality control checks
9 = missing

数据清洗规则：

1. +9999 代表缺失。必须剔除含 9999 的行。否则除以 10 后会变成 999.9°C，严重扭曲平均值；
2. TMP 格式为"+0186,1"。按逗号拆分，取第 0 部分"+0186"，转浮点数后除以 10，因为缩放因子是 10，温度单位是摄氏度。
3. 逗号后的数字是质量代码，1 表示通过所有质控检查。只保留 1 可获得最高质量数据。

Is there a trend in monthly averaged air temperature from 1998 to 2022?

图中不存在清晰的长期单调上升或下降趋势。最显著的特征是强烈的季节性振荡——气温在冬季约 15°C 与夏季约 30°C 之间周期性起伏，季节振幅完全掩盖了任何可能存在的长期变化信号。如果想看长期变化，应对月度序列进一步做年度平均或 12 个月滑动平均，以平滑掉季节性噪声后再观察基线是否抬升。

P3

代码注释以及结果在 P3.ipynb 文件中

参考资料：

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.hexbin.html

https://scitools.org.uk/cartopy/docs/v0.24/reference/projections.html

解题思路：

以全球飓风数据（IBTrACS）为分析对象，解题思路可以概括为：首先利用 pandas.read_csv 读取数据并跳过冗余行，接着通过分组聚合（groupby 与 agg）统

计每个飓风的最大风速及对应名称，再基于年份与洋盆（Basin）条件筛选出目标数据集，随后结合 groupby().size()统计各海域数据点频次，并利用 plt.hexbin 绘制经纬度六边形分箱图以展示空间分布密度，最后通过 groupby().agg()筛选特定台风“山竹”并按时间排序，结合 cartopy 的 PlateCarree 投影绘制其移动轨迹及陆地轮廓。这里用了地图绘制的库 cartopy。

P4

代码注释以及结果在 P4.ipynb 文件中。

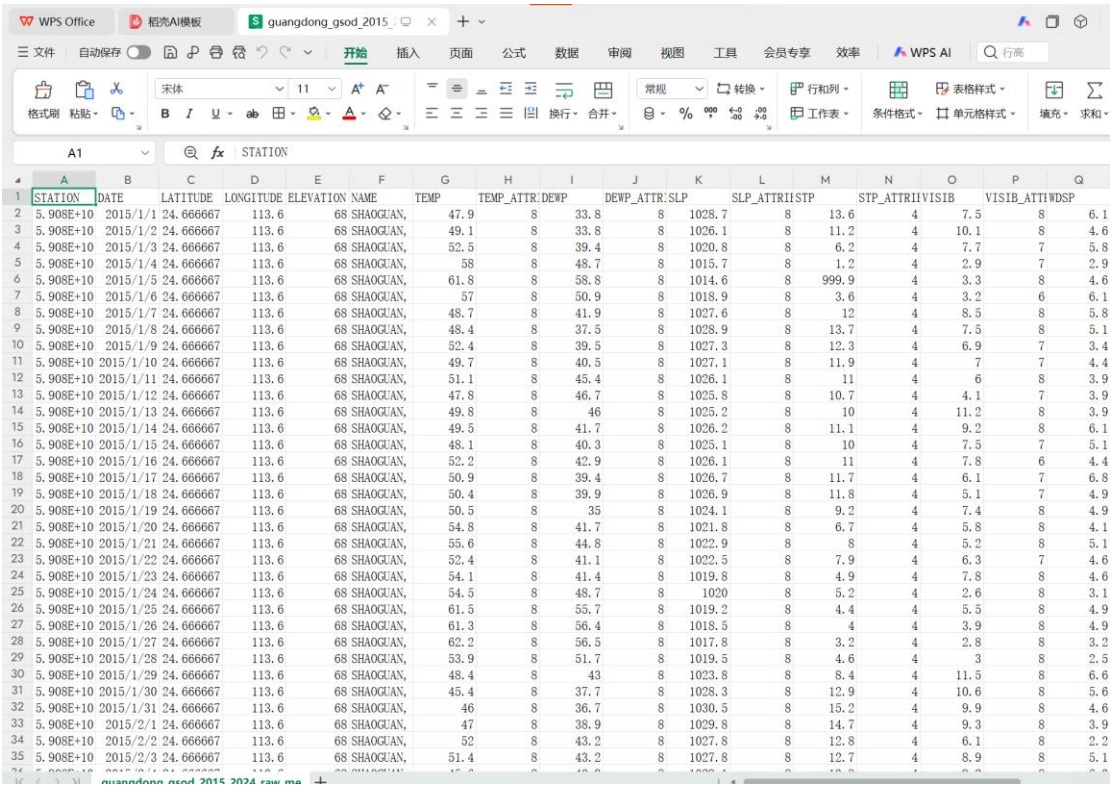
数据说明文档：

https://www.ncei.noaa.gov/data/global-summary-of-the-day/doc/readme.pdf

csv 文件下载：

https://www.ncei.noaa.gov/data/global-summary-of-the-day/access/

数据示例：



STATION	DATE	LATITUDE	LONGITUDE	ELEVATION	NAME	TEMP	TEMP_ATTR	DEWP	DEWP_ATTR	SLP	SLP_ATTR	STP	STP_ATTR	VISIB	VISIB_ATTR	WDSP
5.908E+10	2015/1/1	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	47.9	8	33.8	8	1028.7	8	13.6	4	7.5	8	6.1
5.908E+10	2015/1/2	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	49.1	8	33.8	8	1026.1	8	11.2	4	10.1	8	4.6
5.908E+10	2015/1/3	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	52.5	8	39.4	8	1020.8	8	6.2	4	7.7	7	5.8
5.908E+10	2015/1/4	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	58	8	48.7	8	1015.7	8	1.2	4	2.9	7	2.9
5.908E+10	2015/1/5	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	61.8	8	58.8	8	1014.6	8	999.9	4	3.3	8	4.6
5.908E+10	2015/1/6	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	57	8	50.9	8	1018.9	8	3.6	4	3.2	6	6.1
5.908E+10	2015/1/7	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	48.7	8	41.9	8	1027.6	8	12	4	8.5	8	5.8
5.908E+10	2015/1/8	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	48.4	8	37.5	8	1028.9	8	13.7	4	7.5	8	5.1
5.908E+10	2015/1/9	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	52.4	8	39.5	8	1027.3	8	12.3	4	6.9	7	3.4
5.908E+10	2015/1/10	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	49.7	8	40.5	8	1027.1	8	11.9	4	7	7	4.4
5.908E+10	2015/1/11	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	51.1	8	45.4	8	1026.1	8	11	4	6	8	3.9
5.908E+10	2015/1/12	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	47.8	8	46.7	8	1025.8	8	10.7	4	4.1	7	3.9
5.908E+10	2015/1/13	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	49.8	8	46	8	1025.2	8	10	4	11.2	8	3.9
5.908E+10	2015/1/14	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	49.5	8	41.7	8	1026.2	8	11.1	4	9.2	8	6.1
5.908E+10	2015/1/15	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	48.1	8	40.3	8	1025.1	8	10	4	7.5	7	5.1
5.908E+10	2015/1/16	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	52.2	8	42.9	8	1026.1	8	11	4	7.8	6	4.4
5.908E+10	2015/1/17	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	50.9	8	39.4	8	1026.7	8	11.7	4	6.1	7	6.8
5.908E+10	2015/1/18	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	50.4	8	39.9	8	1026.9	8	11.8	4	5.1	7	4.9
5.908E+10	2015/1/19	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	50.5	8	35	8	1024.1	8	9.2	4	7.4	8	4.9
5.908E+10	2015/1/20	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	54.8	8	41.7	8	1021.8	8	6.7	4	5.8	8	4.1
5.908E+10	2015/1/21	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	55.6	8	44.8	8	1022.9	8	8	4	5.2	8	5.1
5.908E+10	2015/1/22	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	52.4	8	41.1	8	1022.5	8	7.9	4	6.3	7	4.6
5.908E+10	2015/1/23	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	54.1	8	41.4	8	1019.8	8	4.9	4	7.8	8	4.6
5.908E+10	2015/1/24	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	54.5	8	48.7	8	1020	8	5.2	4	2.6	8	3.1
5.908E+10	2015/1/25	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	61.5	8	55.7	8	1019.2	8	4.4	4	5.5	8	4.9
5.908E+10	2015/1/26	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	61.3	8	56.4	8	1018.5	8	4	4	3.9	8	4.9
5.908E+10	2015/1/27	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	62.2	8	56.5	8	1017.8	8	3.2	4	2.8	8	3.2
5.908E+10	2015/1/28	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	53.9	8	51.7	8	1019.5	8	4.6	4	3	8	2.5
5.908E+10	2015/1/29	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	48.4	8	43	8	1023.8	8	8.4	4	11.5	8	6.6
5.908E+10	2015/1/30	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	45.4	8	37.7	8	1028.3	8	12.9	4	10.6	8	5.6
5.908E+10	2015/1/31	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	46	8	36.7	8	1030.5	8	15.2	4	9.9	8	4.6
5.908E+10	2015/2/1	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	47	8	38.9	8	1029.8	8	14.7	4	9.3	8	3.9
5.908E+10	2015/2/2	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	52	8	43.2	8	1027.8	8	12.8	4	6.1	8	2.2
5.908E+10	2015/2/3	24.666667	113.6	68	SHAOGUAN,	51.4	8	43.2	8	1027.8	8	12.7	4	8.9	8	5.1

小实验设计：

本题使用 NOAA NCEI 的 GSOD 逐日气象数据，选取广东广州白云、深圳宝安、韶关、潮汕/汕头和湛江 5 个站点，时间为 2015—2024 年。主要变量是能见度，辅助变量包括气温、露点和风速。

第一步：数据清洗，按照数据说明识别缺失值和观测次数不足的记录，统一单位，并保留缺测日期。

第二步：绘制时间序列，展示各站日平均能见度和月中位数，观察十年变化与季节差异。

第三步：统计分析计算均值、中位数、标准差、四分位距、低能见度频率等统计变量，并分析季节变化、趋势及能见度与气象变量的 Spearman 相关性。Spearman 相关系数不要求变量正态分布，能更好识别两个变量的协同变化关系。